

Exercice 1 : Soit $\phi : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$, $M \mapsto M^{-1}$.

1. Démontrer que ϕ est différentiable en I_n et calculer sa différentielle en ce point.
2. Même question en $M \in GL_n(\mathbb{R})$ quelconque.

Exercice 2 :

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, on pose

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

1. f admet-elle un prolongement continu à $\mathbb{R}^2$?
2. f admet-elle un prolongement C^1 à $\mathbb{R}^2$?
3. f admet-elle un prolongement C^2 à $\mathbb{R}^2$?

Exercice 3 :

Soit f une application de classe C^1 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}$. On dit que f est **homogène de degré r** si

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall t > 0, \quad f(tx, ty) = t^r f(x, y).$$

1. Montrer que si f est homogène de degré r , alors ses dérivées partielles sont homogènes de degré $r - 1$.
2. Montrer que si f est homogène de degré r , alors pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = r f(x, y).$$

(Relation d'Euler)

3. Réciproquement, on suppose que f vérifie la relation d'Euler. On fixe $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et pour $t > 0$ on pose $\varphi(t) = f(tx, ty)$.
 - (a) Former une équation différentielle vérifiée par φ .
 - (b) En déduire que f est homogène de degré r .
4. On suppose que f est de classe C^2 . Montrer que

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = r(r - 1)f(x, y).$$

Exercice 4 : [Équation aux dérivées partielles] On cherche toutes les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 8x + 16y.$$

Résoudre cette équation en utilisant le changement de variables $u = x + y$ et $v = x - y$.

Exercice 5 : [Applications dont la Hessienne est constante] Déterminer toutes les applications $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dont la matrice hessienne est constante, c'est-à-dire pour lesquelles il existe des constantes a, b, c telles que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = a, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = b, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = c.$$

Exercice 6 : Une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 , définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$, est dite **harmonique** si son laplacien est nul, i.e.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

Dans toute la suite, on fixe f une fonction harmonique.

1. On suppose que f est de classe C^3 . Démontrer que

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \text{et} \quad x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}$$

sont harmoniques.

2. On suppose désormais que f est définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et **radiale**, c'est-à-dire qu'il existe $\varphi : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 telle que $f(x, y) = \varphi(x^2 + y^2)$. Démontrer que φ' est solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre.
3. En déduire toutes les fonctions harmoniques radiales.

Exercice 7 : [DL à l'ordre deux] Écrire le développement limité à l'ordre 2 en $a = (-1, 2)$ de

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x^2 y^3.$$

Exercice 8 : [Extrema locaux] Déterminer les extrema locaux des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = y^2 - x^2 + \frac{x^4}{2}$;
2. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$;
3. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4(x - y)^2$.

Exercice 9 : [Extrema locaux d'une fonction de 3 variables] Déterminer les extrema locaux de

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2 + xy + xz + yz - 4(x + y + z).$$

Exercice 10 : [Extrema locaux et globaux] Déterminer les extrema locaux et globaux des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = 2x^3 + 6xy - 3y^2 + 2$;
2. $f(x, y) = y(x^2 + (\ln y)^2)$ sur $\mathbb{R} \times]0, +\infty[$;
3. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$.

Exercice 11 : [Extrema dégénérés] Déterminer les extrema locaux des fonctions suivantes. Est-ce que ce sont des extrema globaux ?

1. $f(x, y) = x^2 + y^3$;
2. $f(x, y) = x^4 + y^3 - 3y - 2$;
3. $f(x, y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$.

Exercice 12 : Soit $f(x, y) = y^2 - x^2y + x^2$ et

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 1 \leq y \leq 1 - x^2\}.$$

1. Représenter D et trouver une paramétrisation de Γ , le bord de D .
2. Justifier que f admet un maximum et un minimum sur D .
3. Déterminer les points critiques de f .
4. Déterminer le minimum et le maximum de f sur Γ .
5. En déduire le minimum et le maximum de f sur D .

Exercice 13 : [Extrema sur un compact] Pour chacun des exemples suivants, démontrer que f admet un maximum sur K et déterminer ce maximum.

1. $f(x, y) = xy(1 - x - y)$ et $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \geq 0, x + y \leq 1\}$;
2. $f(x, y) = x - y + x^3 + y^3$ et $K = [0, 1] \times [0, 1]$;
3. $f(x, y) = \sin x \sin y \sin(x + y)$ et $K = [0, \pi/2]^2$.

Exercice 14 : [Minimum sous contrainte et application aux probabilités] Pour $p, n \geq 2$, on note

$$K_p = \{x \in [0, 1]^p : x_1 + \dots + x_p = 1\}, \quad L_p = \{x \in]0, 1[^p : x_1 + \dots + x_p = 1\}, \text{ et}$$

$$f_p(x) = x_1^n + \dots + x_p^n, \quad x \in K_p.$$

1. Justifier que f_p admet un minimum sur K_p . Dans la suite, on note $m_p = \min\{f_p(x) : x \in K_p\}$.
2. Soit $y \in K_p$ tel que $f_p(y) = m_p$. Justifier que si $y \in L_p$, alors $y_1 = \dots = y_p = 1/p$.
3. On se place dans le cas $p = 2$. Démontrer que $m_2 = (1/2)^{n-1}$.
4. Démontrer par récurrence que pour tout $p \geq 2$, $m_p = (1/p)^{n-1}$.
5. **Application :** Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes, de même loi, à valeurs dans $\{1, \dots, p\}$. Démontrer que

$$P(X_1 = \dots = X_n) \geq \left(\frac{1}{p}\right)^{n-1}.$$

Exercice 15 : [Volume et surface d'une boîte] On désire fabriquer une boîte ayant la forme d'un parallélépipède rectangle, sans couvercle sur le dessus. Le volume de cette boîte doit être égal à $0,5 \text{ m}^3$ et, pour optimiser la quantité de matière utilisée, on désire que la somme des aires des faces soit aussi petite que possible. Quelles dimensions doit-on choisir ?

Exercice 16 : [Extrema liés] Étudier les extrema de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \exp(axy)$ (avec $a > 0$) sous la contrainte $x^3 + y^3 + x + y - 4 = 0$.

Exercice 17 : Soit $n \geq 2$ et $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1 \dots x_n$. On note

$$\Gamma = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n : x_1 + \dots + x_n = 1\}.$$

1. Démontrer que f admet un maximum global sur Γ et le déterminer.
2. En déduire l'inégalité arithmético-géométrique : pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n$,

$$\prod_{i=1}^n x_i^{1/n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}.$$

Exercice 18 : [Loi de probabilité d'entropie maximale] Soit $n \geq 1$. On définit $f_n : [0, 1]^n \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f_n(x_1, \dots, x_n) = - \sum_{k=1}^n x_k \ln(x_k)$$

(où on a prolongé par continuité la fonction $x \mapsto x \ln x$ en 0 en posant $0 \ln 0 = 0$). On pose également

$$X_n = \{(x_1, \dots, x_n) \in [0, 1]^n : x_1 + \dots + x_n = 1\}.$$

1. Démontrer que f_n admet un maximum sur X_n .
2. Démontrer que

$$\max_{x \in X_n} f_n(x) \leq \max \left(\ln n, \max_{p \leq n-1} \left(\max_{y \in X_p} f_p(y) \right) \right).$$

3. En déduire que $\max_{x \in X_n} f_n(x) = \ln n$.

Exercice 19 : On considère la fonction $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad F(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y.$$

1. Quelques propriétés de la fonction F

- 1.1. Justifier que la fonction F est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et calculer ses dérivées partielles premières en tout point de $\mathbb{R}^2$.
- 1.2. Montrer que la fonction F admet un unique point critique $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ et le déterminer.

2. Étude de la nature du point critique (x_0, y_0)

- 2.1. Calculer les dérivées partielles secondes de F au point (x_0, y_0) .
- 2.2. À l'aide de la matrice Hessienne, montrer que la fonction F présente un extremum local au point (x_0, y_0) . Est-ce un minimum ou un maximum local ?

3. Étude plus approfondie de l'extremum en question

- 3.1. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$; on pose $u = x$ et $v = y - 3$. Vérifier que $F(x, y) = u^2 + uv + v^2 - 9$.
- 3.2. Montrer qu'en fait la fonction F présente un extremum absolu strict au point (x_0, y_0) . On pourra remarquer que

$$\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, \quad u^2 + uv + v^2 = \left(u + \frac{v}{2}\right)^2 + \frac{3v^2}{4}.$$

